

Guía Técnica de Configuración: Segmentación de Red con VLANs en Cisco Packet Tracer

Objetivo: Implementar segmentación lógica mediante VLANs sobre infraestructura de capa 2 y verificar la conectividad local dentro de cada dominio de broadcast.

Entorno de trabajo: Cisco Packet Tracer

Dispositivos utilizados: Switch Cisco 2960, dos estaciones de trabajo

Interfaz de configuración: CLI (Command Line Interface) y GUI para PCs

1. Componentes utilizados

Dispositivo	Nombre asignado	Función
Switch 2960	Switch-1	Segmentación VLAN
PC	PC-Admin	Host en VLAN 10 (Admin)
PC	PC-Ventas	Host en VLAN 20 (Ventas)
Cable cobre	-	Conexión directa

2. Conexiones físicas

- PC-Admin → Switch-1 puerto Fa0/1
- PC-Ventas → Switch-1 puerto Fa0/2

Tipo de cable: **cobre directo**

3. Configuración del switch (CLI)

Acceder a la terminal del switch y ejecutar la siguiente secuencia:

```
enable
```

```
configure terminal
```

! Crear VLAN 10 - Administración

```
vlan 10
```

```
name Administracion
```

```
exit
```

! Crear VLAN 20 - Ventas

```
vlan 20
```

```
name Ventas
```

```
exit
```

! Asignar puerto Fa0/1 a VLAN 10

```
interface fa0/1
```

```
switchport mode access
```

```
switchport access vlan 10
```

```
exit
```

! Asignar puerto Fa0/2 a VLAN 20

```
interface fa0/2
```

```
switchport mode access
```

```
switchport access vlan 20
```

exit

end

write memory

4. Configuración de direcciones IP en los hosts

Acceder a cada PC → pestaña **Desktop** → **IP Configuration**.

PC-Admin:

- Dirección IP: 192.168.10.10
- Máscara de subred: 255.255.255.0
- Puerta de enlace: (vacía)

PC-Ventas:

- Dirección IP: 192.168.20.10
- Máscara de subred: 255.255.255.0
- Puerta de enlace: (vacía)

5. Validación de conectividad (ping)

Abrir terminal (**Command Prompt**) en cada PC y ejecutar los siguientes comandos:

Desde PC-Admin:

ping 192.168.10.10 # Esperado: exitoso

ping 192.168.20.10 # Esperado: fallido

Desde **PC-Ventas**:

ping 192.168.20.10 # Esperado: exitoso

ping 192.168.10.10 # Esperado: fallido

6. Resultados esperados

Origen	Destino	Resultado esperado
--------	---------	--------------------

PC-Admin	PC-Admin	✓ Éxito
----------	----------	---------

PC-Ventas	PC-Ventas	✓ Éxito
-----------	-----------	---------

PC-Admin	PC-Ventas	✗ Fallo (sin ruta)
----------	-----------	--------------------

PC-Ventas	PC-Admin	✗ Fallo (sin ruta)
-----------	----------	--------------------

Conclusión

La red ha sido segmentada con éxito en dos VLANs funcionales. La conectividad entre dispositivos de una misma VLAN es operativa, mientras que el tráfico entre VLANs distintas está correctamente aislado, cumpliendo con los principios básicos de segmentación lógica en redes de capa 2.